



TEMA: Programación Web

Presentado por:

**Mg. HUANCAHUIRE BRAVO
CLAUDIO ISAIAS**

Asignatura:

Taller de programación II

Ciclo:

VII

Sesión N° 2

15– abril - 2026

Semestre Académico 2026-1

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE PRESENCIAL



Llegar puntualmente e iniciar con un saludo



Mantén una actitud positiva y proactiva hacia el aprendizaje



Escucha de manera atenta y respetuosa

Levantar la mano para poder participar

Formula preguntas cuando tengas dudas

Registrar información relevante



Mantén disposición para el trabajo colaborativo



Reflexiona sobre lo aprendido al finalizar la clase



COMPETENCIAS GENÉRICAS

- **COMUNICACIÓN:** Habilidades para relacionarse con respeto y conocimiento de la realidad.
- **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:** Aplicación del conocimiento científico y tecnológico con pensamiento crítico.
- **CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO:** Liderazgo, trabajo en equipo, ética, innovación y emprendimiento.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- **CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA:** Habilidad para interpretar resultados y aplicar conocimientos de las ciencias matemáticas e ingeniería; y realizar experimentos para la interpretación de resultados aplicables a los fundamentos de ingeniería.
- **INVESTIGACIÓN:** Analiza la problemática relacionada con la ingeniería proponiendo soluciones innovadoras mediante la investigación, aplicando el método científico que aporte al desarrollo de la comunidad con responsabilidad social.
- **IDIOMA:** Desarrolla capacidades básicas de comunicación oral y escrita mediante textos breves en inglés con la debida pronunciación y entonación.

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

- **GESTIÓN EMPRESARIAL:** Aplica técnicas de administración y gestión en una organización optimizando los procesos de negocio de acuerdo con los estándares de calidad y la legislación vigente.
- **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:** Gestiona proyectos de tecnologías de información para contribuir a la productividad y logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones utilizando las metodologías pertinentes.
- **DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN:** Desarrolla sistemas de información para las organizaciones aplicando metodologías y herramientas que garanticen la calidad, seguridad e innovación.

Contribución al perfil de egreso:

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Programación Web”

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO:

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Desarrollar sistemas de información para las organizaciones aplicando metodologías y herramientas que garanticen la calidad, seguridad e innovación.

APORTE DE LA SESIÓN:

Desarrolla la capacidad del estudiante para identificar problemas relevantes según región del Perú y brindar soluciones de Ingeniería de sistemas contextualizados, integrando el enfoque preventivo, correctivo del producto de ingeniería de sistemas, con sitios Web

PRODUCTO ACADÉMICO:

Análisis de necesidades por región, provincia y localidad para poder automatizar sus atenciones y/o servicios mediante un sistema de aplicación Web.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE CLASE



- **Competencia general :**

- Analizar, diseñar un contexto real, para desarrollar una aplicación Web con HTML5

- **Competencia específica :**

- Reconocer los fundamentos básicos de HTTP
- Reconocer los HTML5

- **Logro de Aprendizaje :**

- DESARROLLARTE COMO PROGRAMADOR WEB:
Programación Web con HTML5
- EMaqueta con HTML5

- **Producto Académico :**

Aplicación Web con integración de base de datos MySQL, de un sistema educativo



APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS + MÉTODO DE CASOS

• Parte de un **problema real de Ingeniería de sistemas**.

• Como estudiantes:

- Analizan las causas
- Activan conocimientos previos
- Proponen posibles soluciones



Resultado de ABP:

Comprender el problema en un contexto amplio

• Se trabaja con un **caso de sistemas específico**.

• Como estudiantes:

- Analizan el contexto del sistema
- Identifican diagnóstico
- Toman decisiones



Resultado del Método de Caso:

Aplicarán el conocimiento en una situación concreta.

“Primero pensarás como analista de problemas de Ingeniería de Sistemas y luego actuarás como profesional de Ingeniero de Sistemas frente a un caso real.”

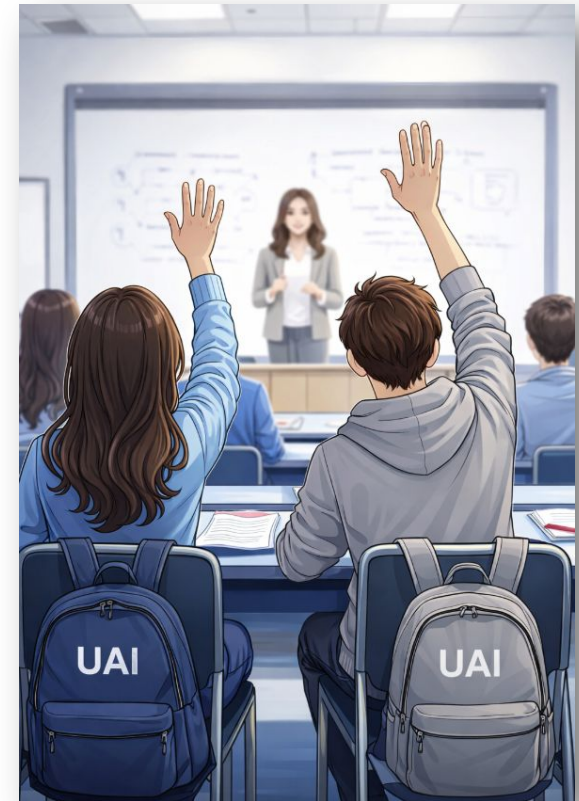
ACTIVIDADES DE INICIO - MOTIVACIÓN

Revisa el material (audiovisual, interactivo, etc.) en el siguiente link:

www.autonomadeica.edu.pe

Responde: ¿Plantear la interrogante?

Participa levantando la mano o se anotan ideas en herramienta digital .



Programación Web



Contenido conceptual:

- Definición
- Fundamentos
- Clasificación
- HTTP
- HTTPS
- HTML5
- Praxis 1 -Web-Maqueta

PROGRAMACIÓN WEB

La programación web es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten crear sitios y aplicaciones accesibles desde navegadores, combinando lenguajes de marcado, estilos y lógica de programación. Es la base de todo lo que vemos y usamos en Internet, desde páginas informativas hasta plataformas interactivas.

La Web nos conecta a todo el mundo!

Definición



- HTML (HyperText Markup Language): estructura y contenido de la página (texto, imágenes, enlaces).
- CSS (Cascading Style Sheets): estilos visuales (colores, tipografía, diseño responsivo).
- JavaScript: lógica y comportamiento dinámico (validaciones, animaciones, interactividad).
- HTTP/HTTPS: protocolos de comunicación entre cliente y servidor.
- Frameworks y librerías: herramientas que aceleran el desarrollo (React, Angular, Vue, Bootstrap).

Clasificación

Tipo	Descripción	Ejemplos
Frontend	Lo que el usuario ve e interactúa en el navegador	HTML, CSS, JavaScript
Backend	Procesos en el servidor, lógica de negocio y acceso a datos	Java, Node.js, PHP, Python

HTTP (rojo):

- Conexión NO segura.
- Datos sin cifrado, vulnerables a hackeos.
- Navegadores muestran advertencia “No es seguro”.
- Ejemplo: <http://www.ejemplo.com>.

HTTP

HTTP vs HTTPS
¿Cuál es la diferencia?

HTTP	HTTPS
http:// Conexión NO SEGURA	https:// Conexión SEGURA
• Datos sin cifrado • Vulnerable a hackeos • Advertencia “No es seguro”	• Datos cifrados • Certificado SSL/TLS • Protección de la privacidad
 Intercepción de datos	 Datos seguros

¿CUÁL DEBERÍAS USAR?

¡ELIGE HTTPS PARA MAYOR SEGURIDAD!

HTTPS (verde):

- Conexión SEGURA.
- Datos cifrados con SSL/TLS.
- Protege privacidad y transacciones.

• Ejemplo:

`https://www.ejemplo.com`

con candado en el navegador.

HTTPS

The infographic is titled "HTTP vs HTTPS" with the subtitle "¿Cuál es la diferencia?". It is divided into two main columns: HTTP (red) and HTTPS (green). The HTTP column is labeled "Conexión NO SEGURA" and lists three bullet points: "Datos sin cifrado", "Vulnerable a hackeos", and "Advertencia 'No es seguro'". Below this, it shows a browser address bar with "http://www.ejemplo.com" and an icon of a thief with a red arrow pointing to an envelope, labeled "Intercepción de datos". The HTTPS column is labeled "Conexión SEGURA" and lists three bullet points: "Datos cifrados", "Certificado SSL/TLS", and "Protección de la privacidad". Below this, it shows a browser address bar with "https://www.ejemplo.com" and an icon of a shield with a checkmark and a padlock, labeled "Datos seguros". At the bottom, a dark blue banner asks "¿CUÁL DEBERÍAS USAR?" and another banner below it says "¡ELIGE HTTPS PARA MAYOR SEGURIDAD!".

HTTP vs HTTPS
¿Cuál es la diferencia?

HTTP	HTTPS
Conexión NO SEGURA	Conexión SEGURA
• Datos sin cifrado • Vulnerable a hackeos • Advertencia "No es seguro"	• Datos cifrados • Certificado SSL/TLS • Protección de la privacidad

¿CUÁL DEBERÍAS USAR?

¡ELIGE HTTPS PARA MAYOR SEGURIDAD!

Secciones principales:

- Etiquetas semánticas: <header>, <article>
- Multimedia: video y audio nativo
- APIs y geolocalización: funcionalidades avanzadas
- Diseño responsivo: adaptable a todos los dispositivos

Ventajas:

- Esencial para todo desarrollador web
- Compatible con todos los navegadores
- Base para CSS y JavaScript

HTML5



ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN

Se plantea preguntas orientadoras que guíen la reflexión al final de la clase:

- ¿Cómo aplicaron los conceptos teóricos desarrollados en la sesión al análisis del caso?
- ¿Qué criterios utilizaron para tomar decisiones dentro del equipo?
- ¿Qué dificultades encontraron durante el desarrollo del trabajo y cómo las resolvieron?
- ¿Qué aspectos consideran que podrían mejorar en su propuesta?
- ¿Qué aprendizajes consideran más relevantes de esta experiencia?

Finalmente, se realiza una síntesis de los aprendizajes clave, vinculando la teoría con su aplicación en la resolución del caso.



Praxis 1: HTML5-Maqueta

<https://sites.google.com/view/tallerprogramacioniv>

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Trabajo en Equipo: “Resolución de caso de programación estructurada en grupo”

- Cada equipo recibe un caso o problema relacionado al tema.
- Los estudiantes:
 - ✓ Comprenden y analizan la situación
 - ✓ Discuten posibles soluciones
- Cada equipo presenta sus conclusiones.
- El docente brinda retroalimentación y destaca los aportes más relevantes.
- Reflexión final: ¿Cómo contribuyó el trabajo en equipo al logro del aprendizaje?



Propósito:

Fortalecer la capacidad de los estudiantes para analizar problemas y proponer soluciones fundamentadas mediante el trabajo colaborativo, promoviendo la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la toma de decisiones en equipo.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA

Desarrollar una aplicación con Secuencia, selección e Iteración

Mensaje: “BUILD SUCCESS”

Significa que todo el ciclo de construcción (compilación + ejecución) terminó sin errores.

Criterio	Excelente	Bueno	Regular
Dominio del tema	Explica con seguridad, precisión y responde preguntas con fundamento.	Explica adecuadamente, con pequeñas dudas en algunos puntos.	Presenta dificultades para explicar y responder preguntas.
Claridad al exponer	Comunicación fluida, voz clara, ideas ordenadas y lenguaje adecuado.	Expone de forma comprensible, aunque con leves fallas de orden o fluidez.	Presentación poco clara, desordenada o difícil de comprender.
Presentación del producto	El producto está completo, ordenado, creativo y cumple todos los requisitos.	El producto cumple la mayoría de requisitos, con algunos detalles menores.	El producto está incompleto o no cumple los requisitos mínimos.

Puntaje máximo: 20 puntos

Escala

- 16 – 20: Excelente
- 11 – 15: Bueno
- 5 – 10: Regular

RÚBRICA DE EVALUACIÓN



40 minutos

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN COMPLEMENTARIAS

Descripción de la Actividad: *(Comprender la Actividad a realiza fuera de clase y sube en el Aula Virtual el trabajo solicitado).*

- ▶ **Revisar, investigar, realizar** (video, infografía, trabajo de campo, ensayo, etc.)
- ▶ **Estructura la información:** Desarrolla (Actividad entregable, informe, infografía, foro, etc.)
- ▶ **Elabora:** producto académico citando la fuente.
- ▶ **Ingresa** a la plataforma y registra el producto académico en el Aula Virtual



FUENTES DE INFORMACIÓN



RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS FÍSICOS

1. Erick Coronel Castillo, Lenguaje de programación Java 2 , 1° Edición, Macro 2006
2. Fernández, Java 2 lo básico que se debe de aprender, 2011.



RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS VIRTUALES

E-LIBRO: Ángeles Morales, Julio César (2025) <https://repositorio.autonmadeica.edu.pe/handle/20.500.14441/3346>

EBSCO : Caviedes Silva, Juan Pablo (2023 <https://research.ebsco.com/c/fmookm/viewer/pdf/454nymcxsn>)

PALESTRA : https://elibro.net/es/ereader/elibrocom/43262?fs_q=web&prev=fs

PROQUEST : Vepsäläinen, Juho. arXiv.org; Ithaca, Feb 19, (2026)
<https://www.proquest.com/docview/3305603980/AC69E012C3894E26PQ/2?accountid=201015&sourcetype=Working%20Paers>

REPOSITORIO UAI : Cabrera García, César Augusto(2020) <https://repositorio.autonmadeica.edu.pe/handle/20.500.14441/1122>



GRACIAS POR SU:

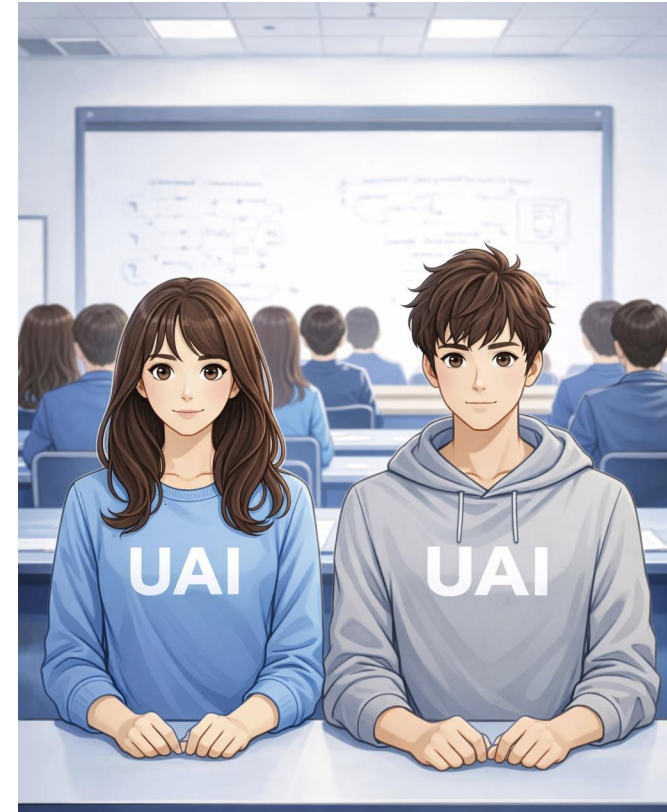
Atención

Participación

Interés de mejorar cada día

Comprensión

Compromiso





U N I V E R S I D A D
AUTÓNOMA
DE ICA



VISIÓN

La **Universidad Autónoma de Ica** destaca por su compromiso con la educación superior de calidad, formando profesionales competentes con sólidos valores éticos. Promueve la investigación científica, la generación de nuevo conocimiento y el desarrollo de responsabilidad social universitaria. Además, impulsa la vinculación con la comunidad, contribuyendo activamente al bienestar social y al progreso del país. Es una institución líder en formación académica integral en el Perú.



MISIÓN

La **Universidad Autónoma de Ica** proyecta al 2026 ser reconocida como referente educativo en la región y macro región sur del Perú, destacando por su excelencia en la formación profesional, su compromiso con la investigación universitaria y la generación de conocimiento científico. Su labor impacta positivamente en el bienestar social, consolidándose como una institución líder en educación superior, innovación académica y responsabilidad social universitaria.

VALORES INSTITUCIONALES



RESPETO

Por las personas, las diferencias y los principios institucionales.



CREATIVIDAD

Constante búsqueda de nuevas alternativas que permitan recursos de forma sostenible.



LIDERAZGO

Capacidad de influir en otras áreas y organizaciones con autonomía para alcanzar los objetivos comunes.



SOLIDARIDAD

Apoyo incondicional de recursos en la satisfacción de necesidades humanas físicas, tecnológicas y financieras.



INTEGRIDAD

Cada decisión, acción, actitud y actividad deberá ser coherente con la búsqueda de la justicia y la verdad.

